

# FFGFT im Informationsformalismus

Abbildung, Projektion und Residuen

Johann Pascher

Mai 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| .1  | Grundstruktur der Abbildung                                         | 2  |
|     | Der geometrische Zustandsraum in FFGFT                              | 2  |
|     | Explizite Definition von $\pi_I$                                    | 2  |
|     | Informationstheoretische Darstellung                                | 3  |
|     | Was bei der Abbildung verloren geht                                 | 3  |
|     | Exkurs: Erweiterte Informationsformalismen                          | 3  |
| .2  | Konkrete Übersetzungstabelle                                        | 4  |
| .3  | Abbildung in ein neuronales Netz                                    | 4  |
|     | Motivation                                                          | 4  |
|     | Architektur                                                         | 4  |
|     | Was das Netz nicht kodieren kann                                    | 5  |
| .4  | Verhältnis zu Dok. 230: Hilbertraum-Übersetzung                     | 5  |
| .5  | Konsequenz für die Prioritäts-Debatte                               | 5  |
| .6  | Ist ein neuronales Netz ein echtes Informationsverarbeitungssystem? | 6  |
|     | Die funktionale Sicht                                               | 6  |
|     | Die fundamentale Sicht: Geometrie als Prior                         | 6  |
|     | Das Landauer-Argument: neu betrachtet                               | 6  |
|     | Konsequenz für die Prioritätsdebatte                                | 7  |
| .7  | Numerische Verifikation: RNN-Gewichtsmatrix und Teilchenmassen      | 8  |
|     | Log-Raum-Netz: Geometrie als einzelnes Gewicht                      | 8  |
|     | Ergebnisse                                                          | 8  |
|     | Was das zeigt                                                       | 8  |
| .8  | Quotientenstruktur: Warum keine Rückabbildung existiert             | 8  |
| .9  | Erweiterung: Drei KI-Architekturen als FFGFT-Projektionen           | 9  |
| .10 | Das inverse Problem: Kann eine KI FFGFT rekonstruieren?             | 9  |
| .11 | Testbare Vorhersage: KI-Hardware als $T^4$                          | 10 |
|     | Präzisierung: Photonische vs. elektrische Chip-Topologien           | 11 |
| .12 | Offene Punkte und nächste Schritte                                  | 12 |

**Korrekturhinweise**

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Tabelle „FFGFT ↔ Informationsformalismus“ und Schlussfolgerung (Brückenparameter): vermerkt, dass  $k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2) = 3,19 \times 10^{-10}$  ist, nicht  $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ .
- Hinweis zu  $\Delta\text{CHSH}$ : „konsistent für  $N \approx 2\pi/\xi \approx 47.000$ “ → bei keinem endlichen  $N$  erreichbar (Dok. 022, 230).
- Tabelle der Chip-Topologien: vermerkt, dass  $\xi m_e c^2 / \ln 2 = 98,3 \text{ eV} \neq k_B T_{\text{CMB}} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$  und dass Löschkosten unter  $k_B T \ln 2$  (Zeilen 2D-/3D-Torus) der Landauer-Grenze widersprechen.
- Noch offen,  $T_{\text{CMB}}$ :  $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi(\dots) \rightarrow k_B T_{\text{CMB}} / \text{eV} = \frac{16}{9} \xi(\dots) = 2,34864 \times 10^{-4}$  (Übereinstimmung an die Einheit eV gebunden).

**Vorbemerkung**

Dieses Dokument untersucht, ob und wie die geometrische Beschreibung von FFGFT in einen Informationsformalismus abgebildet werden kann. Der Anlass ist die Diskussion mit Onur Teker (UIFT) über die Frage, ob Geometrie oder Information das fundamentalere Primitiv ist.

Die zentrale These: **FFGFT ist vollständig in einen Informationsformalismus abbildbar** — genau wie es in Dok. 230 für den Hilbertraum-Formalismus gezeigt wurde. Diese Abbildung ist jedoch *keine Äquivalenz*: bei der Projektion gehen Informationen verloren (Wicklungszahlen,  $\theta_4$ -Phase, Nichtabschluss  $\varepsilon$ ). Die Abbildung ist eine Projektion  $\pi$ , nicht ein Isomorphismus.

**Methodische Konsequenz:** Dass FFGFT in einen Informationsformalismus abgebildet werden kann, beweist nicht, dass Information das Prior ist. Es zeigt, dass beide Beschreibungen Projektionen derselben Struktur sind — mit unterschiedlichen Residuen.

**.1 Grundstruktur der Abbildung****Der geometrische Zustandsraum in FFGFT**

In FFGFT ist der fundamentale Zustandsraum der  $T^4$ -Torus mit Wicklungszahlen  $(n_\theta, n_\varphi) \in \mathbb{Z}^2$  und Phase  $\theta_4 \in [0, 2\pi)$ . Ein physikalischer Zustand  $\Psi$  ist vollständig charakterisiert durch:

$$\Psi = (n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon) \quad (243.1)$$

wobei  $\varepsilon \approx 0,001$  der Nichtabschluss ist (Dok. 193).

**Explizite Definition von  $\pi_I$** 

Die Projektion  $\pi_I$  ist definiert als:

$$\pi_I : \Psi(n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon) \mapsto (I(n_\theta, n_\varphi), \text{sgn}(\theta_4), \langle \varepsilon \rangle_{\text{therm}}) \quad (243.2a)$$

wobei  $I = \log_2 |\mathcal{W}|$  die Bit-Anzahl admissiblen Wicklungskonfigurationen ist,  $\text{sgn}(\theta_4)$  der binäre Kollaps der kontinuierlichen Phase ist, und  $\langle \varepsilon \rangle_{\text{therm}}$  der Nichtabschluss als thermischer Erwartungswert erscheint.

**Wichtig:**  $|\mathcal{W}|$  muss endlich sein damit  $I$  wohldefiniert ist. Die  $T^4$ -Geometrie liefert diese Schranke über die maximale admissible Wicklungszahl aus der Planck-Skalen-Bedingung  $n_{\max} \sim 1/\xi$  (Dok. 009). Ohne diese geometrische Schranke divergiert  $I$  — was zeigt dass die Bit-Zählung den geometrischen Zustandsraum *voraussetzt*.

## Informationstheoretische Darstellung

Der Wicklungszustand  $(n_\theta, n_\varphi)$  definiert eine endliche Menge von  $N$  unterscheidbaren Konfigurationen. Der Informationsgehalt eines Zustands ist:

$$I = \log_2 N \quad \text{Bits} \quad (243.2)$$

Dies ist Boltzmanns Formel in informationstheoretischer Sprache:  $S = k_B \ln N$  entspricht  $I = \log_2 N$  Bits bei geeigneter Skalierung. Die Abbildung:

$$(n_\theta, n_\varphi) \mapsto I(n_\theta, n_\varphi) = \log_2 |\mathcal{W}| \quad (243.3)$$

wobei  $\mathcal{W}$  die Menge der admissiblen Wicklungskonfigurationen ist, die durch die  $Z_3$ -Topologie des  $T^4$  definiert wird.

## Was bei der Abbildung verloren geht

Die informationstheoretische Projektion  $\pi_I$  verwirft:

- Die **kontinuierliche Phase**  $\theta_4$  — sie wird zu einer binären Distinktion (Phase/keine Phase) kollabiert
- Die **individuellen Wicklungszahlen**  $(n_\theta, n_\varphi)$  — nur ihr Verhältnis  $n_\varphi/n_\theta = 2s$  (Spin) überlebt als Quantenzahl
- Den **Nichtabschluss**  $\varepsilon$  — er erscheint in der Informationsdarstellung als "Rauschen", nicht als strukturelles Residuum

Dies ist das *Residuum* der Projektion  $\pi_I$ :  $R_I = \{\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon\}$ .

## Exkurs: Erweiterte Informationsformalismen

Die Einschränkungen von  $\pi_I$  sind nicht absolut. Verschiedene Informationsformalismen haben verschiedene Residuen:

| Formalismus                     | $\theta_4$  | $(n_\theta, n_\varphi)$ | $\varepsilon$   | Residuum                                                                       |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Klassisch-diskret (Shannon)     | →1 Bit      | →Spin                   | →Rauschen       | $\{\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon_{\text{geom}}\}$ |
| Kontinuierlich (diff. Entropie) | Ja (Dichte) | →Spin                   | Teilw. (Fisher) | $\{(n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}\}$                                      |
| Quanteninformation (QIT)        | Ja (Phase)  | →Spin                   | →Dekohärenz     | $\{(n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon_{\text{geom}}\}$           |
| Topologisch (TDA)               | →Bit        | Ja (Inv.)               | →Rauschen       | $\{\theta_4, \varepsilon_{\text{geom}}\}$                                      |

**Ergebnis:** Kein Informationsformalismus erhält alle drei Größen  $(\theta_4, (n_\theta, n_\varphi)_{\text{voll}}, \varepsilon)$  gleichzeitig. Die  $T^4$ -Geometrie ist der einzige Formalismus der alle drei strukturell enthält. Das Residuum der Projektion  $\pi_I$  ist daher *formalismusrelativ* — was die Kernaussage verstärkt: welche Größen verloren gehen hängt vom gewählten Informationsformalismus ab, nicht von der Geometrie.

## .2 Konkrete Übersetzungstabelle

| FFGFT (geometrisch)                                                   | Informationsformalismus                                                                                                                                  | Residuum                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wicklungszahl $(n_\theta, n_\varphi)$                                 | Diskreter Zustand, $\log_2 N$ Bits                                                                                                                       | Individuelle Werte verloren; nur Verhältnis erhalten                                                                                                                                          |
| Phase $\theta_4 \in [0, 2\pi)$                                        | 1 Bit (Phase vorhanden / nicht)                                                                                                                          | Kontinuierliche Information verloren                                                                                                                                                          |
| Nichtabschluss $\varepsilon \approx 0,001$                            | Thermodynamische Kosten: $k_B T \ln 2$ pro Bit-Löschung                                                                                                  | Geometrische Herkunft von $\varepsilon$ nicht sichtbar                                                                                                                                        |
| $\tilde{T} \cdot m = 1$ (geometrisch, nat. Einh.<br>$\hbar = c = 1$ ) | $\tau \cdot (\mu c^2) = \hbar$ (thermodynamisch, SI, dimensional korrekt: $[s] \cdot [J] = [J \cdot s] = [\hbar]$ ); in nat. Einh.: $\tau \cdot \mu = 1$ | Keine — invariant unter $\pi_i$ ; Hinweis: $\tau \cdot \mu = \hbar/c^2$ hat Dimension $\text{kg} \cdot \text{s}$ in SI, nicht dimensionslos; korrekte SI-Form: $\tau \cdot (\mu c^2) = \hbar$ |
| $\xi = 4/30000$ (Wicklungsverhältnis)                                 | $\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$ (thermodynamisch)                                                                                           | Keine — $\xi$ überlebt als Brückenparameter                                                                                                                                                   |
| $\Delta \text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$                      | Landauer-Kosten pro Messung:<br>$\xi / (2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$                                                                                  | Integrationsskala verloren (kumulativ vs. elementar)                                                                                                                                          |
| Teilchenmassen aus Wicklungen                                         | $m = r \cdot \xi^p \cdot v$ (Formel)                                                                                                                     | Topologische Herkunft nicht sichtbar                                                                                                                                                          |

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Zeile  $\xi$ :  $k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2) = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K} \cdot 2,7255 \text{ K} \cdot 0,6931/510\,999 \text{ eV} = 3,19 \times 10^{-10}$ , nicht  $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$  (Faktor  $\approx 4,19 \times 10^5$ ); die thermodynamische Größe ist  $\xi_{\text{UFT}}$  aus Dok. 013/244, nicht  $\xi$ .)

## .3 Abbildung in ein neuronales Netz

### Motivation

Ein neuronales Netz ist ein informationsverarbeitendes System dessen Aktivierungsmuster diskrete Zustände repräsentieren. Wenn FFGFT-Zustände als Aktivierungsmuster darstellbar sind, wäre das eine konkrete informationstheoretische Realisierung von FFGFT.

### Architektur

Ein rekurrentes neuronales Netz (RNN) kann die  $\xi$ -Feldgleichung

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi) \quad (243.4)$$

als Rekursionsformel implementieren. Die Aktivierungsmuster der verborgenen Schicht entsprechen den Wicklungszuständen:

$$h_t = \sigma(W \cdot h_{t-1} + b) \quad (243.5)$$

$$\text{mit } W_{ij} \sim (n_\theta, n_\varphi) \text{ Kopplungsmatrix} \quad (243.6)$$

Die Gewichtsmatrix  $W$  kodiert die topologischen Kopplungen zwischen Wicklungsmoden — sie ist die informationstheoretische Entsprechung der  $T^4$ -Geometrie.

## Was das Netz nicht kodieren kann

- Die **kontinuierliche Phase**  $\theta_4$ : diskrete Aktivierungsfunktionen kollabieren sie
- Den **exakten Nichtabschluss**  $\varepsilon$ : er erscheint als Trainingsrauschen, nicht als strukturelle Eigenschaft
- Die **geometrische Herkunft** von  $\xi$ : das Netz lernt  $\xi$  als Hyperparameter, nicht als Wicklungsverhältnis

Das neuronale Netz ist daher eine Realisierung der Projektion  $\pi_I$ : es kodiert den informationell zugänglichen Teil von FFGFT korrekt, aber mit den oben genannten Residuen.

## .4 Verhältnis zu Dok. 230: Hilbertraum-Übersetzung

Dok. 230 zeigte dass FFGFT vollständig in die Hilbertraum-Quantenmechanik übersetzbar ist — mit dem Residuum dass Wicklungszahlen verloren gehen.

Das vorliegende Dokument zeigt dasselbe für den Informationsformalismus: FFGFT ist abbildbar — mit dem Residuum dass  $\theta_4$ , individuelle Wicklungszahlen und der geometrische Ursprung von  $\varepsilon$  verloren gehen.

| Ziel                    | Projektion  | Äquiv.? | Hauptresiduum                      |
|-------------------------|-------------|---------|------------------------------------|
| QM / Hilbertraum        | $\pi_{QM}$  | Nein    | Wicklungszahlen                    |
| SM (Feldtheorie)        | $\pi_{SM}$  | Nein    | $\theta_4$ -Phase                  |
| Informationsformalismus | $\pi_I$     | Nein    | $\theta_4 + \varepsilon$ -Herkunft |
| Matrix-Algebra          | $\pi_{Mat}$ | Nein    | Beide Wicklungszahlen              |

In allen Fällen gilt: FFGFT generiert die Zieldarstellung als Projektion. Die Zieldarstellung kann FFGFT nicht vollständig rekonstruieren. **Die Abbildungsrichtung ist asymmetrisch.**

## .5 Konsequenz für die Prioritäts-Debatte

Die Abbildbarkeit von FFGFT in den Informationsformalismus beweist *nicht*, dass Information das ontologische Prior ist. Sie zeigt:

1. Beide Beschreibungen — geometrisch und informationstheoretisch — sind intern konsistent
2. Beide sind Projektionen einer gemeinsamen Struktur  $\Psi$
3. Die geometrische Beschreibung hat ein kleineres Residuum: sie verliert weniger bei der Übersetzung in andere Formalismen
4. Der Parameter  $\xi = 4/30000$  ist der *Brückenparameter* der in beiden Beschreibungen identisch ist — als Wicklungsverhältnis und als thermodynamische Konstante  $k_B T_{CMB} \ln 2 / (m_e c^2)$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026:  $k_B T_{CMB} \ln 2 / (m_e c^2) = 3,19 \times 10^{-10}$ , nicht  $4/30000$ ; numerisch ist  $\xi$  mit dieser thermodynamischen Größe nicht identisch, siehe Vermerk unter der Übersetzungstabelle in Abschnitt 2.)

**Hinweis zur  $\xi$ -Invarianz:** Die Invarianz von  $\xi$  unter  $\pi_I$  ist *numerisch*, nicht semantisch: als Zahl  $4/30000$  bleibt sie erhalten, aber ihre Bedeutung wechselt (Wicklungsverhältnis  $\leftrightarrow$  thermodynamisches Energieverhältnis). Diese Doppelbedeutung ist genau ihre Brückenfunktion.

**Arbeitshypothese:** Die  $T^4$ -Geometrie ist nicht "wahrer" als der Informationsformalismus, aber sie ist *derivationsreicher*: aus ihr folgen mehr physikalische Parameter ohne Zusatzinput. Ob das eine ontologische Aussage ist oder nur eine methodische, bleibt offen — bewusst, da Physik auf der Ebene des Meßbaren arbeitet.

## .6 Ist ein neuronales Netz ein echtes Informationsverarbeitungssystem?

### Die funktionale Sicht

Auf der funktionalen Ebene ist ein neuronales Netz ein Informationsverarbeitungssystem im Sinne Shannons: es empfängt Eingaben (unterscheidbare Zustände), transformiert sie durch eine Folge von Operationen und produziert Ausgaben (unterscheidbare Zustände). Jede Schicht vollzieht eine Unterscheidung — zwischen aktivierten und nicht-aktivierten Knoten — und die Komposition der Schichten erzeugt eine Hierarchie von Unterscheidungen. Das erfüllt Shannons Definition:  $I = \log_2 N$  Bits pro aufgelöster Alternative.

Ein umfassenderes KI-System — das neuronale Netze mit Gedächtnis, Retrieval, symbolischem Schlussfolgern und Sprachmodellen kombiniert — erweitert dies weiter. Es hält strukturierten Zustand über Anfragen hinweg aufrecht, wählt zwischen möglichen Antworten und erzeugt Ausgaben die zwischen Alternativen unterscheiden. Im funktionalen Sinne verarbeitet ein solches System Information in wohldefinierter Weise.

### Die fundamentale Sicht: Geometrie als Prior

Auf der fundamentalen Ebene ist ein neuronales Netz eine *geometrische Struktur*: ein gerichteter Graph mit gewichteten Kanten (die Gewichtsmatrix  $W$ ), nichtlinearen Knotenfunktionen (Aktivierung) und einer festen Topologie (Architektur). Diese geometrische Struktur ist vollständig *vor* jeder Informationsverarbeitung definiert.

Die Architektur — welche Knoten existieren, wie sie verbunden sind, wie die Gewichtsmatrix aussieht — ist ein geometrisches Objekt. Die Informationsverarbeitung (die Transformation von Eingaben in Ausgaben) ist das was passiert wenn diese geometrische Struktur auf einem physikalischen Substrat *instantiiert* und ausgewertet wird.

Das spiegelt die FFGFT-Situation exakt wider:

- $T^4$ -Geometrie definiert welche Zustände admissibel sind (analog: die Gewichtsmatrix definiert welche Transformationen admissibel sind)
- Physikalische Teilchen sind die instantiierten Zustände (analog: die Netzausgabe ist das instantiierte Ergebnis)
- Der Informationsgehalt folgt aus der Geometrie (analog: die Anzahl unterscheidbarer Ausgaben folgt aus der Netzarchitektur)

### Das Landauer-Argument: neu betrachtet

Onur Tekers Argument: Landauers Prinzip begründet Informations-Priorität physikalisch — das Löschen eines Bits dissipiert  $k_B T \ln 2$  als Wärme, unabhängig von jedem Beobachter. Das ist korrekt für eine *physikalische* Berechnung.

Aber wo entstehen die Landauer-Kosten in einem neuronalen Netz das auf einem Computer läuft?

- **Nicht** in der abstrakten Gewichtsmatrix (ein mathematisches Objekt)
- **Nicht** in der Netzarchitektur (eine geometrische Struktur)

- **Ja** in den Transistorschaltvorgängen auf dem physikalischen Prozessor — dem Substrat, nicht dem Netz

Das abstrakte neuronale Netz ist geometrisch definiert und trägt keine Landauer-Kosten. Die physikalische Instantiierung trägt Landauer-Kosten. Das ist kein Widerspruch zu Landauers Prinzip — es ist eine Bestätigung der Unterscheidung zwischen formaler und physikalischer Information (vgl. Dok. 022 und Dok. 230):

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{formal}} = 0 \quad (\text{keine physikalischen Kosten für abstrakte Distinktion}) \quad (243.8)$$

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2 \times 10^{-5} \quad (\text{Landauer-Kosten pro einzelner physikalischer Messung}) \quad (243.9)$$

Hinweis: Die kumulative Abweichung  $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$  bei  $N = 73$  Läufen (Dok. 022) ist eine *andere* Observable als die elementare Kosten  $\xi/(2\pi)$  pro Messung (Dok. 230). Diese stehen nicht im Widerspruch; sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen. Eine Skala  $N$ , bei der die kumulative Formel den elementaren Wert erreicht, gibt es nicht (Dok. 022, 230). *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Die beiden Werte sind konsistent für  $N \approx 2\pi/\xi \approx 47.000$  — die Skala bei der die kumulative Formel den elementaren Wert erreicht“ – die kumulative Formel aus Dok. 022 wächst mit  $N$  ( $5,5 \times 10^{-4}$  bei  $N = 73$ ,  $1,4 \times 10^{-3}$  bei  $N = 47\,124$ );  $\xi/(2\pi) = 2,1 \times 10^{-5}$  wird bei keinem ganzzahligen  $N \geq 2$  erreicht, wie Dok. 230 festhält.)*

Dieselbe Unterscheidung gilt für neuronale Netze: die Geometrie ist formal; die Landauer-Kosten entstehen wenn die Geometrie physikalisch instantiiert wird.

## Konsequenz für die Prioritätsdebatte

Ein neuronales Netz ist gleichzeitig:

- Ein **Informationsverarbeitungssystem** auf der funktionalen Ebene (Shannon)
- Eine **geometrische Struktur** auf der fundamentalen Ebene (Gewichtsmatrix, Architektur, Topologie)

Keine Beschreibung ist fundamentaler — sie sind Projektionen desselben Objekts auf verschiedenen Beschreibungsebenen. Das ist die Struktur von  $\tilde{T} \cdot m = 1$ : dieselbe physikalische Tatsache von zwei Seiten betrachtet. Die Geometrie (Gewichtsmatrix) ist die Bedingung; die Informationsverarbeitung (Eingabe-Ausgabe-Transformation) ist die Funktion. Keine erzeugt die andere; beide sind für eine vollständige Beschreibung erforderlich.

**Was KI-Systeme über die Prioritätsfrage zeigen:** Selbst das ausgefeilteste KI-System — das Sprachmodelle, Gedächtnis, Retrieval und Schlussfolgern kombiniert — ist in seinem Fundament eine geometrische Struktur (Architektur, Gewichte, Verbindungen) die auf einem Substrat physikalisch instantiiert ist. Die Informationsverarbeitung ist *das was die Geometrie tut wenn sie ausgeführt wird*. Die Geometrie leitet sich nicht aus der Informationsverarbeitung ab; die Informationsverarbeitung leitet sich daraus ab dass die Geometrie ausgeführt wird.

Das löst die ontologische Frage nach dem Prior nicht. Es zeigt dass die Frage auf jeder Beschreibungsebene wohlgestellt ist — und dass der geometrische Einstiegspunkt mindestens ebenso natürlich ist wie der informationstheoretische, da jedes KI-System mit einer geometrischen Entwurfsentscheidung (Architektur) beginnt bevor irgendwelche Information verarbeitet wird.

## 7 Numerische Verifikation: RNN-Gewichtsmatrix und Teilchenmassen

### Log-Raum-Netz: Geometrie als einzelnes Gewicht

Die FFGFT-Massenformel  $m = r \cdot \xi^p \cdot v$  ist nichtlinear in  $p$ , daher versagt ein lineares Netz (Fehler von 50–2000 %). Im log-Raum wird sie exakt linear:

$$\ln m = \underbrace{\frac{1}{w_1}}_{w_1} \cdot \ln r + \underbrace{\ln \xi \cdot p}_{w_2} + \underbrace{\ln v}_b \quad (243.11)$$

Die analytischen Gewichte benötigen kein Training:  $w_1 = 1$ ,  $w_2 = \ln \xi \approx -8,923$ ,  $b = \ln v$ .

### Ergebnisse

| Teilchen | $r$  | $p$ | $m_{\text{FFGFT}}$ [eV] | $\Delta$ % |
|----------|------|-----|-------------------------|------------|
| Elektron | 4/3  | 3/2 | $5,054 \times 10^5$     | 1,09       |
| Myon     | 16/5 | 1   | $1,050 \times 10^8$     | 0,57       |
| Tau      | 25/9 | 2/3 | $1,785 \times 10^9$     | 0,46       |

Messwerte:  $m_e = 5,110 \times 10^5$  eV,  $m_\mu = 1,057 \times 10^8$  eV,  $m_\tau = 1,777 \times 10^9$  eV.

### Was das zeigt

Das Gewicht  $w_2 = \ln \xi$  ist die  $T^4$ -Geometrie — kodiert als eine einzige Zahl. Das Netz trägt das *Was* ( $\xi = 4/30000$ ); es trägt nicht das *Warum* (die Wicklungstopologie die diesen Wert erzwingt). Das bestätigt die Projektion  $\pi_I$ : funktional vollständig, geometrisch unvollständig.

## 8 Quotientenstruktur: Warum keine Rückabbildung existiert

Die Abbildung  $\pi_I$  ist nicht injektiv. Verschiedene  $T^4$ -Zustände können auf denselben Informationszustand abbilden:

$$(n_\theta, n_\varphi) \sim (kn_\theta, kn_\varphi) \quad \text{für beliebiges } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (243.10)$$

Zwei Wicklungskonfigurationen mit demselben *Verhältnis*  $n_\varphi/n_\theta$  erzeugen denselben Spin  $s = n_\varphi/(2n_\theta)$  und damit denselben Informationszustand unter  $\pi_I$ . Der Informationsformalismus ist daher eine **Quotiententheorie** von FFGFT: er identifiziert geometrisch verschiedene Konfigurationen.

Das ist kein Mangel — es ist der präzise Sinn in dem der Informationsformalismus eine *größere* Beschreibung ist. Das Residuum  $R_I$  ist kein Fehler sondern ein Merkmal: es markiert genau was der Quotient verwirft.

**Konsequenz für die Priorität:** Ein Informationsformalismus ohne Geometrie kann nicht entscheiden, *welche* der äquivalenten Wicklungskonfigurationen physikalisch realisiert ist. Die  $T^4$ -Geometrie liefert die **Auswahlregel**: nicht alle Verhältnisse  $n_\varphi/n_\theta$  sind admissibel — nur jene die die  $Z_3$ -topologische Bedingung erfüllen. Der Informationsformalismus sagt "es gibt  $N$  unterscheidbare Zustände"; die Geometrie sagt "genau diese  $N$  sind die admissiblen, und hier ist warum".

## .9 Erweiterung: Drei KI-Architekturen als FFGFT-Projektionen

Bisher wurde nur das RNN betrachtet. Drei fundamental verschiedene Architekturklassen projizieren FFGFT unterschiedlich und hinterlassen verschiedene Residuen.

### 1. Transformer (GPT, BERT, Llama)

Transformer verwenden rotational position encodings (RoPE):

$$\text{RoPE: } \mathbf{q}_m = e^{im\theta} \cdot \mathbf{q}, \quad \theta \in [0, 2\pi) \quad (243.12)$$

Die Phase  $\theta_4$  kann hier als relative Position kodiert werden — aber nicht als dynamische Variable, sondern als feste Kodierung. Residuum:  $\varepsilon$  geht verloren;  $\xi$  wird als Attention-Temperatur gelernt, nicht als Wicklungsverhältnis.

### 2. Modernes Hopfield-Netz (Demircigil et al. 2017)

Das moderne Hopfield-Netz hat eine exponentielle Energiefunktion mit inversem Temperaturparameter  $\beta = 1/T$ :

$$E = -\frac{1}{\beta} \log \left( \sum_{\mu} e^{\beta \cdot \text{sim}(\xi, \xi_{\mu})} \right) \quad (243.13)$$

Für endliches  $\beta$  erscheint  $\varepsilon$  als struktureller Parameter, nicht als Trainingsrauschen. **Das ist die bisher beste informationstheoretische Approximation von  $\varepsilon$ .** Residuum:  $\theta_4$  und individuelle Wicklungszahlen gehen trotzdem verloren.

### 3. Graph Neural Networks (GNNs)

Die Wicklungszahlen  $(n_{\theta}, n_{\varphi})$  können als gewichtete Knoten kodiert werden. Residuum:  $\theta_4$  und  $\varepsilon$  gehen verloren.

### Zusammenfassung der drei Architekturen

| Architektur                                              | $(n_{\theta}, n_{\varphi})?$ | $\theta_4?$      | $\varepsilon?$           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| RNN (reell)                                              | Teilweise                    | Nein             | Nein                     |
| Transformer (RoPE)                                       | Indirekt                     | Teilweise (fest) | Nein                     |
| Hopfield (modern)                                        | Nein                         | Nein             | <b>Ja</b> (als $\beta$ ) |
| GNN                                                      | Ja (Knoten)                  | Nein             | Nein                     |
| <b>Keine</b> Architektur kodiert alle drei gleichzeitig. |                              |                  |                          |

## .10 Das inverse Problem: Kann eine KI FFGFT rekonstruieren?

**No-Free-Lunch für topologische Invarianten:** Aus endlich vielen Bits kann die vollständige  $T^4$ -Geometrie nicht eindeutig rekonstruiert werden:

$$\nexists \text{ KI, die aus } \{I, \Theta(\theta_4), \langle \varepsilon \rangle\} \text{ eindeutig } (n_{\theta}, n_{\varphi}, \theta_4, \varepsilon) \text{ rekonstruiert} \quad (243.14)$$

Aktuelle Forschung (Representation Learning, persistente Homologie, kontrastives Lernen) kann einzelne Aspekte approximieren, aber nicht die spezifische Zahl  $\xi = 4/30000$  — sie muss als Hyperparameter gesetzt werden und folgt nicht aus der Information allein.

## .11 Testbare Vorhersage: KI-Hardware als $T^4$

Jedes physische KI-System läuft auf einem Prozessor mit:

- Einer Uhr (zyklische Zeit:  $\theta_4$  als Taktphase)
- Endlichen Registern (diskrete Zustände:  $\log_2 N$  Bits)
- Thermischem Rauschen ( $\varepsilon$  als Jitter)

**FFGFT-Vorhersage:** Torus-vernetzte Chips zeigen niedrigere Landauer-Kosten als 2D-Grid-Chips:

| Chip-Topologie      | $\tau$ | erw. Kosten                                      | FFGFT-Vorhersage            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2D-Grid (Standard)  | 0      | $k_B T \ln 2$                                    | höher als $\xi$             |
| 2D-Torus (TPU)      | 0.5    | $\approx 0,67 \cdot k_B T \ln 2$                 | zwischen $\xi$ und Standard |
| 3D-Torus (Cerebras) | 0.8    | $\approx 0,33 \cdot k_B T \ln 2$                 | näher an $\xi$              |
| 4D-Torus (optisch)  | 1.0    | $\xi \cdot m_e c^2 / \ln 2 = k_B T_{\text{CMB}}$ | exakt $\xi$                 |

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Zeile 4D-Torus:  $\xi \cdot m_e c^2 / \ln 2 = 1,333 \times 10^{-4} \cdot 510\,999 \text{ eV} / 0,6931 = 98,3 \text{ eV}$ ,  $k_B T_{\text{CMB}} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ ; die Gleichsetzung gilt nicht. Zeilen 2D-/3D-Torus:  $k_B T \ln 2$  ist die thermodynamische Untergrenze für das Löschen eines Bits bei der Temperatur  $T$  (zweiter Hauptsatz, experimentell bestätigt, Bérut et al. 2012); Löschkosten von 0,67 bzw.  $0,33 \cdot k_B T \ln 2$  bei derselben Temperatur sind damit ausgeschlossen.)

### Experimentelle Entscheidung der Prioritätsdebatte:

- Falls Kosten von der Chip-Topologie abhängen: Geometrie (Torus) ist fundamental, Information folgt aus ihr.
- Falls alle Topologien gleiche Kosten haben: Information ist fundamental.

Die FFGFT-Vorhersage ist eindeutig: **Torus-Topologien gewinnen.**

## Zeichenerklärung: Chip-Topologie Parameter

| Symbol              | Bedeutung                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\tau$              | Torus-Ähnlichkeit der Chip-Topologie ( $\tau = 0$ : 2D Grid, $\tau = 1$ : idealer $T^4$ ) |
| $\alpha$            | Materialabhängiger Kopplungsfaktor (Photonen-Phonon vs. Coulomb)                          |
| OCS                 | Optical Circuit Switch — optischer Kreisschalter (MEMS-basiert)                           |
| ICI                 | Inter-Chip Interconnect — Google-proprietäres Hochgeschwindigkeitsprotokoll               |
| WSE                 | Wafer-Scale Engine (Cerebras)                                                             |
| $T^4$               | 4-Torus: vier kompakte Schleifen (FFGFT-Vollgeometrie)                                    |
| $T^3$               | 3-Torus: drei kompakte Schleifen (TPUv4 physikalische Topologie)                          |
| RoPE                | Rotational Position Encoding (Transformer-Positionskodierung)                             |
| $\beta$             | Inverser Temperaturparameter im modernen Hopfield-Netz ( $\beta = 1/T$ )                  |
| $\pi_{\text{elec}}$ | Projektion auf elektrische Mesh-Topologie (zusätzliches Residuum)                         |

## Präzisierung: Photonische vs. elektrische Chip-Topologien

**Nicht alle Torus-Chips sind photonisch.** Die folgende Übersicht unterscheidet zwischen logischer und physikalischer Topologierealisierung, ausschliesslich auf Basis verifizierter Quellen.

| System                         | Topologie                            | Phot.?                 | Quelle / Bemerkung                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google TPUv4 Pod               | 3D Torus (4×4×4 Cube)                | Ja (OCS)               | Jouppi et al. 2023, arXiv:2304.01433<br>Palomar OCS: MEMS-Spiegel, 136×136 Ports<br>Wrap-around über Glasfaser, rekonfigurierbar in 10 s |
| Google TPUv5p                  | 3D Torus (16×20×28)                  | Ja (OCS)               | 13.824 optische Ports, 48 OCS-Einheiten (Introl.com, auf Basis Google-Dokumentation)                                                     |
| Morphlux (Cornell/Lightmatter) | Rekonfigurierbar ( $T^3$ emulierbar) | Ja (Silizium-Photonik) | Kumar et al. 2025, arXiv:2508.03674<br>Programmierbares photonisches Chip-zu-Chip-Interposer<br>1,72× Trainings-Durchsatz-Verbesserung   |
| Cerebras WSE-3                 | 2D Mesh (kein Torus)                 | Nein (elektrisch)      | Cerebras SDK-Dokumentation; sdk.cerebras.net<br>900.000 Kerne, 2D rechteckiges Mesh auf einem Wafer                                      |
| Standard GPU-Cluster           | 2D Grid / Fat-Tree                   | Nein (elektrisch)      | NVLink / InfiniBand zwischen Chips                                                                                                       |

**Korrektur:** Cerebras WSE-3 ist kein Torus, sondern ein **2D Mesh** — topologisch verwandt, aber ohne die periodischen Randbedingungen die einen Torus auszeichnen (Cerebras SDK, sdk.cerebras.net). Die FFGFT-Vorhersage (niedrigere Landauer-Kosten für Torus-Topologien) gilt daher für TPUv4/v5p, nicht für den Cerebras WSE-3.

## Warum photonische Torus-Chips für FFGFT besonders relevant sind

Beim TPUv4 realisiert der optische Kreisschalter (OCS) die Torus-Geometrie *physikalisch*: Ein Lichtsignal das den Torus an einer Kante verlässt tritt an der gegenüberliegenden Kante wieder ein — genau wie die  $T^4$ -Randbedingung. Das Licht "lebt" auf dem Torus.

Bei elektrischen Mesh-Topologien (Cerebras WSE-3) ist die Verbindung logisch durch Routing-Tabellen definiert, nicht durch die physikalische Signalausbreitung. Das entspricht einer Projektion  $\pi_{\text{elec}}$  mit zusätzlichen Residuen gegenüber dem idealen Torus.

**Konsequenz:** Das vorgeschlagene Experiment (Tabelle mit  $\tau$  vs. Landauer-Kosten in Dok. 243 Abschnitt 12) sollte photonische Torus-Chips (TPUv4/v5p) und elektrische Mesh-Chips (Cerebras WSE-3) separat betrachten. Der Grenzwert  $\tau \rightarrow 1$  ist nur für photonische 4D-Tori zu erwarten.

## .12 Offene Punkte und nächste Schritte

### Beantwortet durch Berechnung

- **Numerische Verifikation (beantwortet):** Das log-Raum-Netz mit einem einzigen Gewicht  $w_2 = \ln \xi \approx -8.923$  reproduziert alle drei Leptonmassen ohne Training: Elektron  $\Delta = 1.09\%$ , Myon  $\Delta = 0.57\%$ , Tau  $\Delta = 0.46\%$ . Das Netz ist  $\pi_I$  in Reinform: funktional vollständig, geometrisch unvollständig.
- **Nebenbedingung  $T^+ + T^- = 0$  (teilweise beantwortet):** Eine antisymmetrische Gewichtsmatrix  $W = -W^T$  kann diese Bedingung strukturell kodieren. Für den Zustand  $h = (h^+, h^-)$  mit  $h^+ + h^- = 0$  gilt  $W \cdot h \neq 0$  im Allgemeinen, aber die Nebenbedingung bleibt erhaltungsgröße wenn  $W$  antisymmetrisch und  $h$  antisymmetrisch initialisiert ist. Die Bedingung erfordert jedoch spezielle Architektur (antisymmetrische Gewichte), ist also nicht in einem Standard-RNN enthalten.

### Noch offen

- **Formale Herleitung** der Netzarchitektur aus der  $T^4$ -Projektionsgeometrie (analog zu Dok. 189 für Spinoren)
- **Koeffizient  $275/4$**  in der  $T_{\text{CMB}}$ -Korrektur:  $k_B T_{\text{CMB}}/\text{eV} = \frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) = 2.34864 \times 10^{-4}$ , entsprechend  $T_{\text{CMB}} = 2.725486 \text{ K}$  ( $\Delta = 0.0002\%$ ). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi(1 - \frac{275}{4}\xi) = 2.725486 \text{ K}$  – die linke Seite ist die reine Zahl  $2.34864 \times 10^{-4}$ ; erst als  $k_B T$  in eV ergibt sie  $2.34864 \times 10^{-4}/8.617333 \times 10^{-5} = 2.725486 \text{ K}$ , die Übereinstimmung hängt also an der Einheit eV.) Die Tetraeder-Zahl  $68 = 72 - 4$  (Dok. 003) gibt  $\Delta = 0.01\%$ , die Zahl 69 gibt  $\Delta = 0.003\%$ . Der genaue Wert  $68.75 = 275/4$  hat noch keine geometrische Herleitung.
- **Verbindung zu UIFT:** Wenn  $\xi$  thermodynamisch gemessen wird (Vopson-Teker), bestätigt das die Brücke — aber nicht die Prioritätsrichtung. Die Frage ob  $\xi$  zuerst geometrisch oder thermodynamisch definiert ist, bleibt durch diesen Test unentschieden.

### Literaturhinweise (Chip-Topologien)

- **Google TPUv4:** Jouppi, N. P. et al. (2023). TPU v4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings. *Proc. ISCA 2023*. arXiv:2304.01433. Zitat: "Optical circuit switches (OCSes) dynamically reconfigure its interconnect topology [...]; users can pick a twisted 3D torus topology if desired."

- **Morphlux:** Kumar, A. V., Ding, E., Devraj, A., Bunandar, D., & Singh, R. (2025). Morphlux: Transforming Torus Fabrics for Efficient Multi-tenant ML. arXiv:2508.03674. Akzeptiert bei ASPLOS 2026.
- **Cerebras WSE-3:** Cerebras Systems. *Cerebras SDK Documentation — A Conceptual View*. sdk.cerebras.net. Zitat: "The PEs are interconnected by communication links into a two-dimensional rectangular mesh on one single silicon wafer."

## Interne Dokumentenreferenzen (FFGFT-Serie)

Die folgenden internen Dokumente werden im Text zitiert. Sie sind im GitHub-Repository verfügbar: [github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality](https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality)

| Dok. | Titel                         | Inhalt (relevant für Dok. 243)                 |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 009  | Ursprung von $\xi$            | $K = 245$ , $\kappa = 7$ , e-p- $\mu$ -Dreieck |
| 133  | Fraktale Korrektur Herleitung | $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ , RG-Lauf       |
| 189  | Spinor-Wicklungsstruktur      | $(n_\theta, n_\varphi)$ -Abbildung auf Spin    |
| 190  | Korrekturen-Register          | R10–R12: $K = 245$ , $T_{\text{CMB}}$ , CHSH   |
| 193  | Nichtabschluss $\varepsilon$  | $\varepsilon \approx 0.001$ als Zeitpfeil      |
| 206  | Dreieck-Matrix-Reduktion      | Geometrie erzeugt Matrix, nicht umgekehrt      |
| 230  | Hilbertraum-Übersetzung       | Bijektive FFGFT $\leftrightarrow$ QM-Abbildung |
| 231  | Hilbertraum-Erweiterung       | Bell-Zustände, CHSH aus FFGFT                  |

### Schlüsselergebnis

#### Kernaussage von Dok. 243:

FFGFT ist in den Informationsformalismus abbildbar (als Projektion  $\pi_I$ ), analog zur Abbildung in den Hilbertraum (Dok. 230). Bei der Abbildung gehen  $\theta_4$ -Phase, individuelle Wicklungszahlen und der geometrische Ursprung des Nichtabschlusses verloren. Der Parameter  $\xi$  ist invariant unter  $\pi_I$  und dient als Brücke zwischen geometrischer und thermodynamischer Beschreibung. Die Abbildbarkeit beweist keine ontologische Priorität der Information — sie zeigt, dass beide Beschreibungen Projektionen derselben Struktur sind.